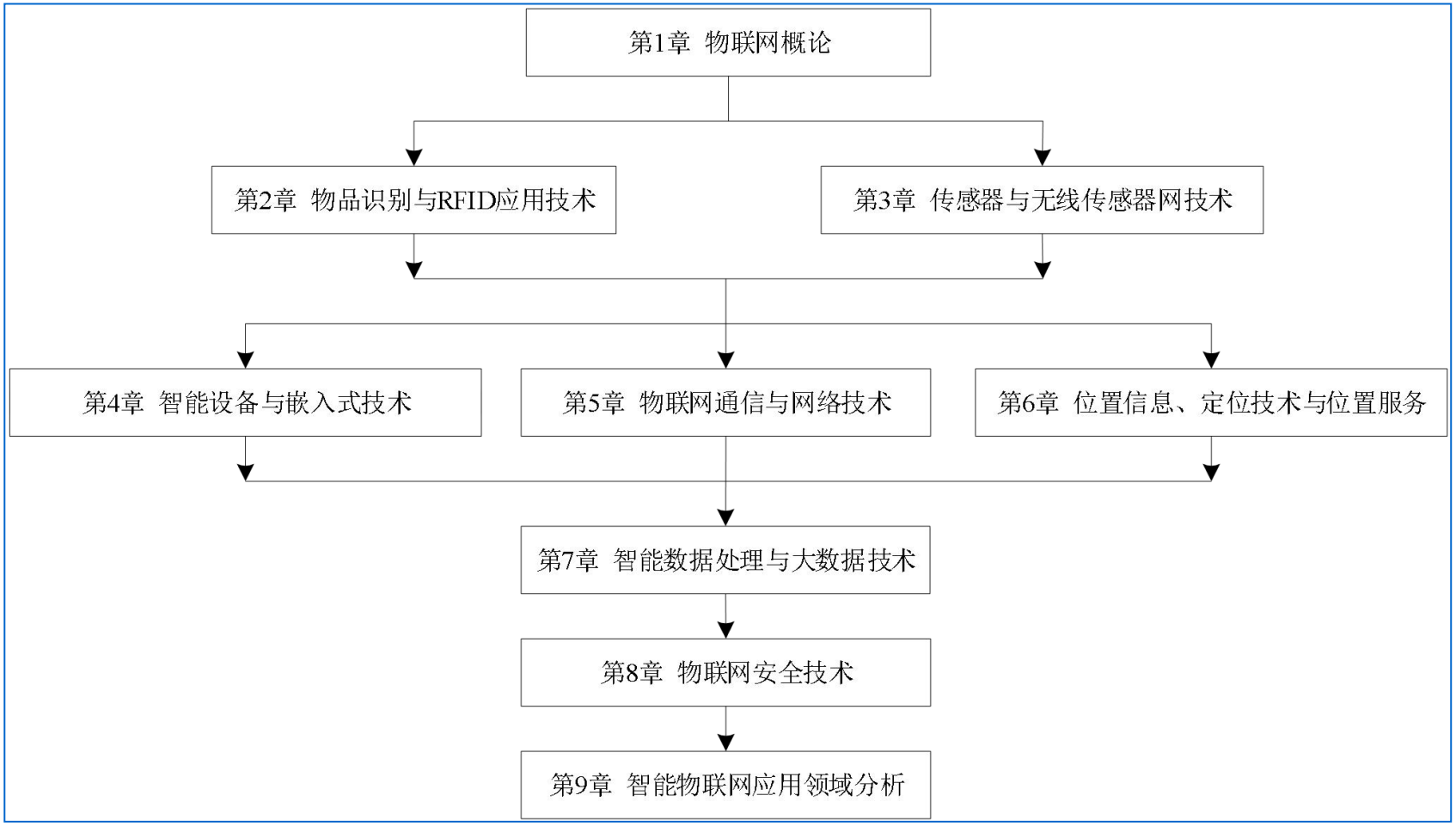
物联网工程导论

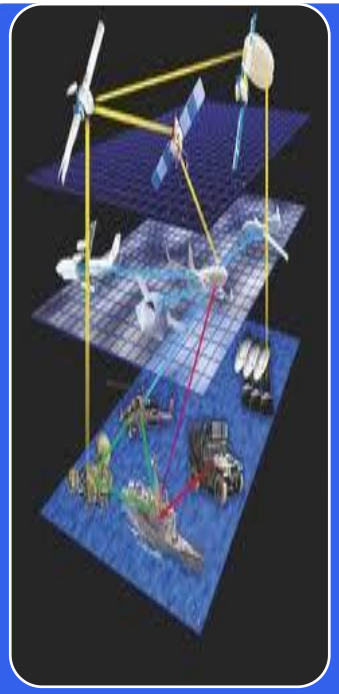
（第3版）

南开大学

吴功宜 吴英

全书章节结构

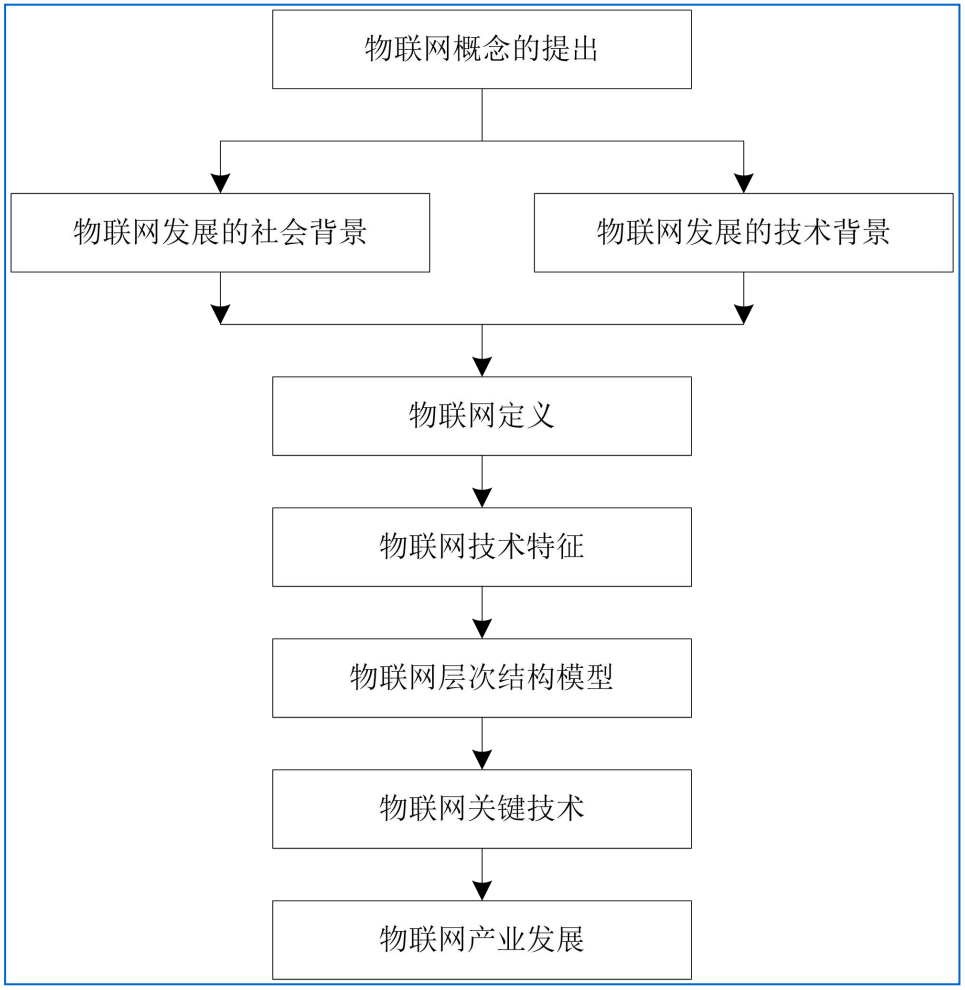

第1章 物联网概论
第2章 物品识别与RFID应用技术
第3章 传感器与无线传感器网技术
第4章 智能设备与嵌入式技术
第5章 物联网通信与网络技术
第6章 位置信息、定位技术与位置服务
第7章 智能数据处理与大数据技术
第8章 物联网安全技术
第9章 智能物联网应用领域分析



第1章

智能物联网概论

第1章 知识点结构


物联网概念的提出
物联网发展的社会背景
物联网发展的技术背景
物联网定义
物联网技术特征
物联网层次结构模型
物联网关键技术
物联网产业发展

本章教学要求

- 了解物联网发展的社会背景与技术背景
- 掌握物联网定义与技术特征
- 理解物联网体系结构的基本概念
- 理解物联网与互联网的区别与联系
- 了解物联网关键技术与产业发展趋势

1.1 物联网的形成

1.1.1 物联网形成的社会背景

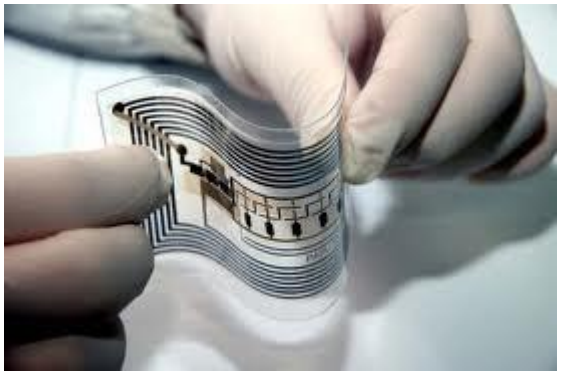
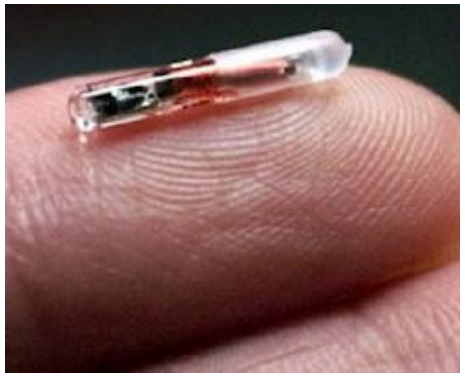
比尔·盖茨与未来之路

- 物-物互联的设想：电子别针与家庭电子服务设施连接。通过电子别针感知来访者位置，控制室内照明和温度，控制电话和音响、电视等家电



RFID/EPC与物联网

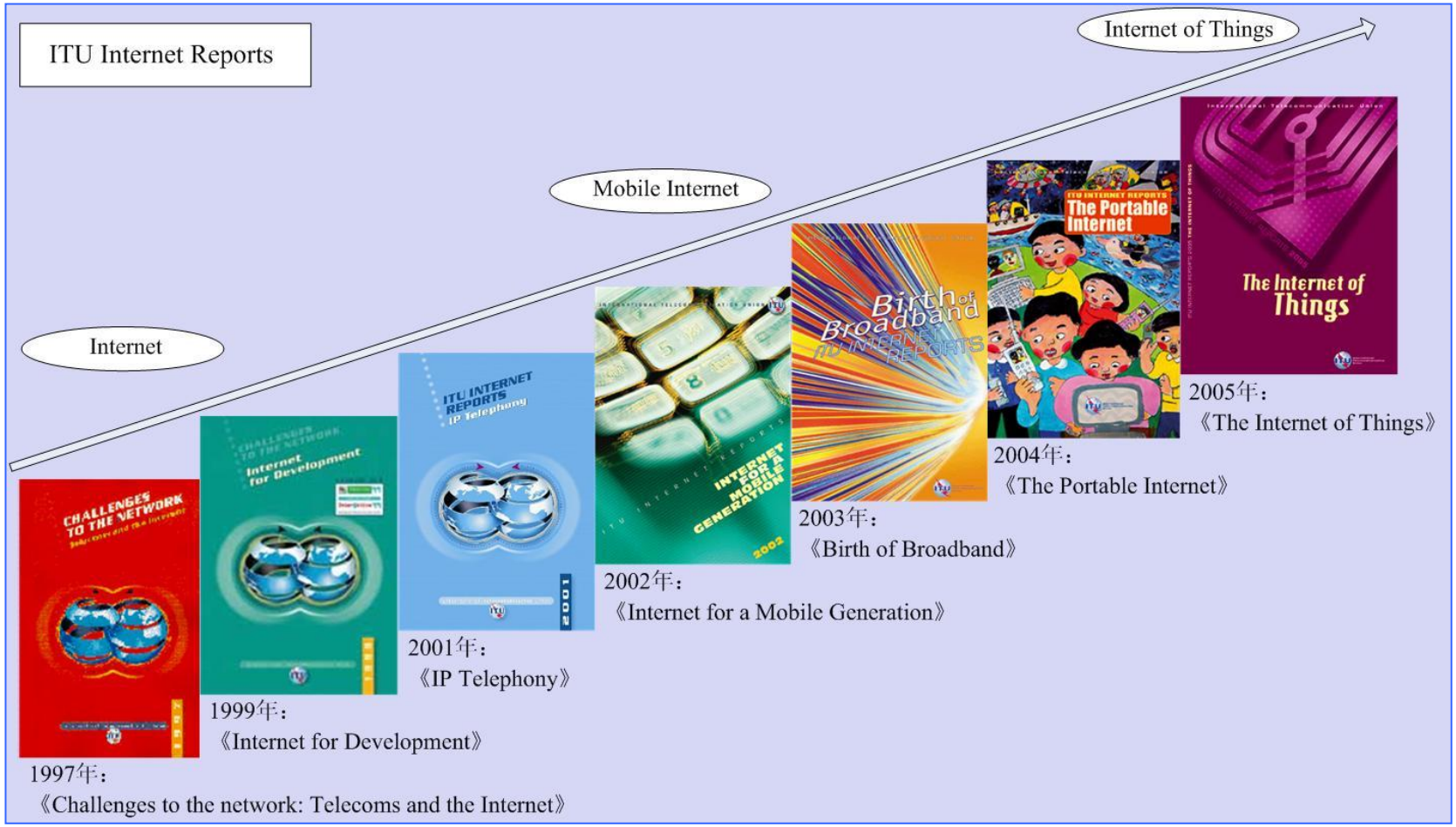
- 1998年，MIT Auto-ID 实验室开始了产品电子代码（EPC）体系的研究
- 提出了利用射频标签RFID、无线网络与互联网，构建物-物互联的物联网概念与解决方案


ITU与物联网概念的提出

- 从1997年～2005年，国际电信联盟（ITU）从研究互联网/移动互联网对电信业发展影响的角度，发布了七份“ITU Internet Reports”研究报告
- “物联网”概念产生于20世纪90年代，而真正引起各国政府与产业界的重视是ITU在2005年发布的互联网研究报告《物联网（Internet of Things，IOT）》之后

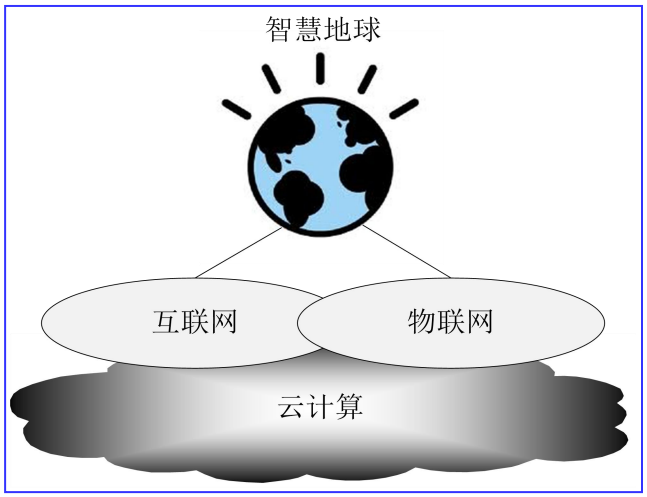
ITU Internet Reports

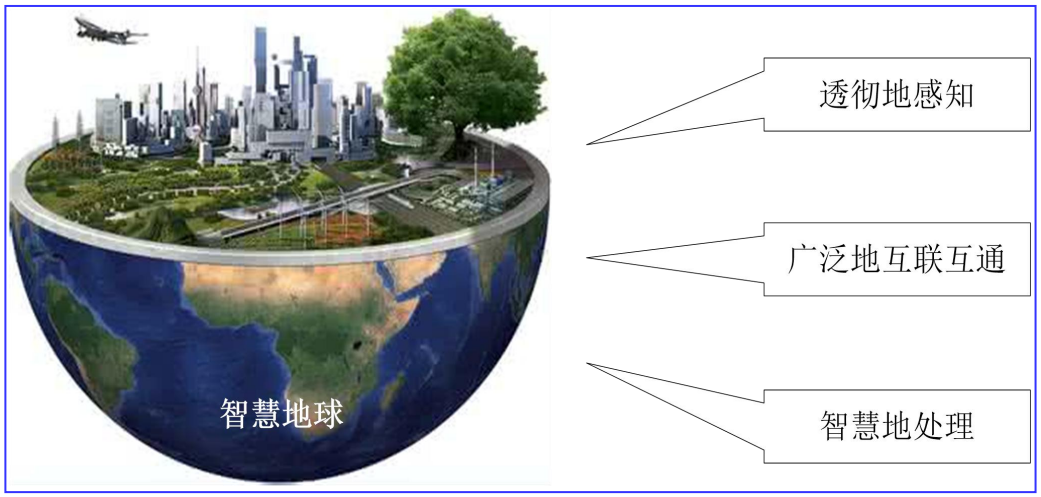


物联网与智慧地球

- 智慧地球将传感器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中，并通过超级计算机和云计算组成物联网，实现“人-机-物”的融合
- 通过在基础设施和制造业中大量嵌入传感器，捕捉运行过程中的各种信息，然后通过无线网络接入到互联网，通过计算机分析、处理和发出指令，反馈给控制器，远程执行指令
- 通过智慧地球技术的实施，人类可以以更加精细和动态的方式管理生产与生活，提高资源利用率和生产能力，改善人与自然的关系

智慧地球＝互联网＋物联网





1.1.1 物联网形成的技术背景

普适计算与物联网

- 普适计算（Pervasive Computing）又称为“无处不在的计算”或“环境智能”



普适计算的特征



强调“无处不在”与“不可见”



核心是“以人为本”

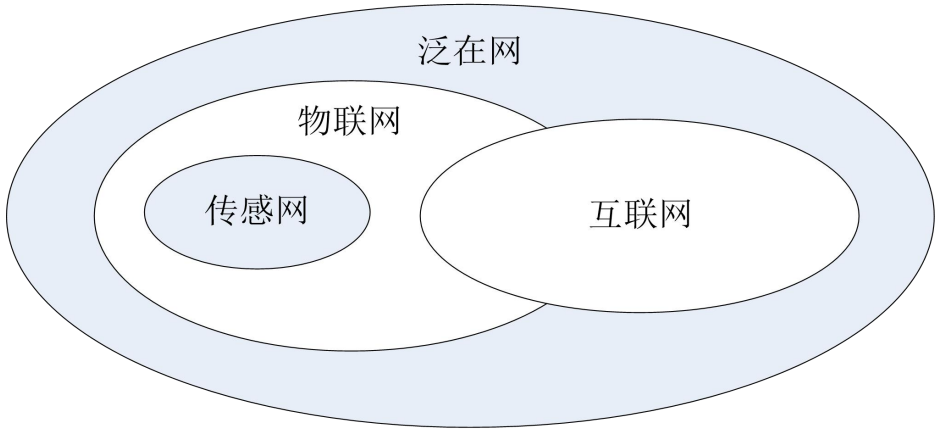


提供自适应的网络服务



关键是智能

物联网、互联网、传感网与泛在网关系



普适计算的思想就是使计算机从用户的意识中彻底“消失”，在物理世界中结合计算处理能力与控制能力，将人与人、人与机器、机器与机器的交互最终统一为人与自然的交互，达到“环境智能化”的境界

普适计算与物联网的关系



普适计算与物联网从研究目标、研究的内容，到工作模式上都有很多相同之处



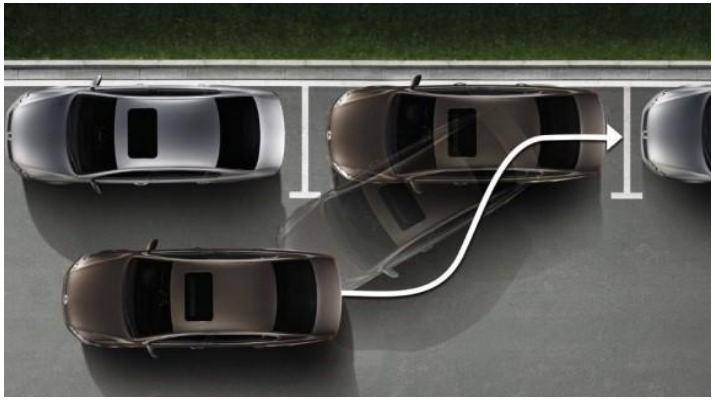
普适计算的研究方法与研究成果，对于物联网技术的研究有着重要的借鉴与启示作用

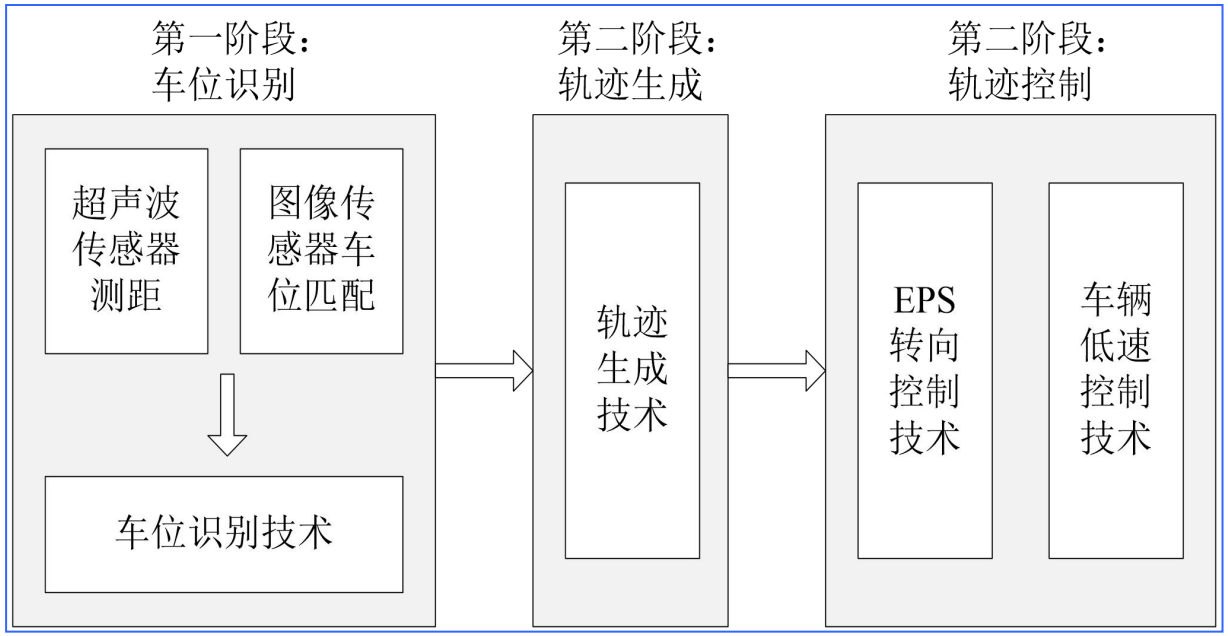


物联网的出现也使我们在实现普适计算的道路上前进了一大步

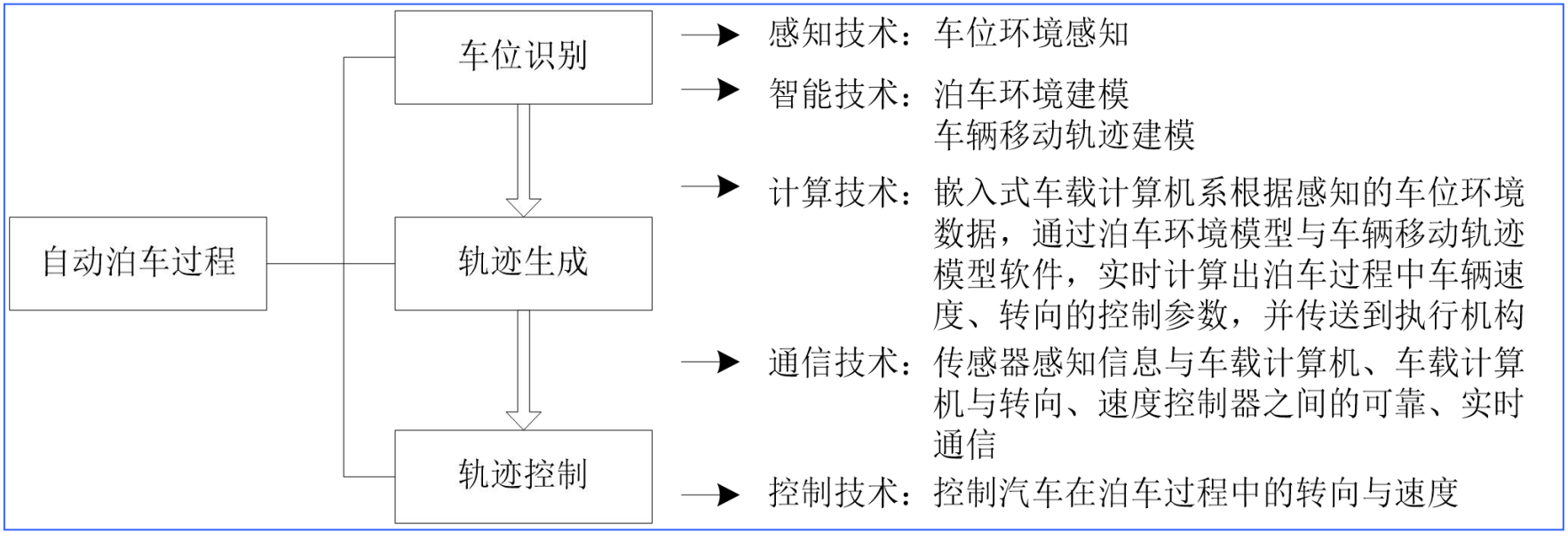
CPS与物联网

信息物理系统（Cyber-Physical Systems，CPS）





自动泊车系统相关技术



自动泊车是无人驾驶汽车重要的功能与研究内容之一，它是感知、智能、计算、通信与控制技术交叉融合的产物，是一种典型的信息物理融合的CPS系统

CPS技术特征



CPS是“人-机-物”深度融合的系统



CPS是“3C”与物理设备深度融合的系统



CPS 是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统

CPS主要功能



“感”：多感知器协同感知物理世界的状态信息



“联”：连接物理世界与信息世界的各种对象，实现信息交互

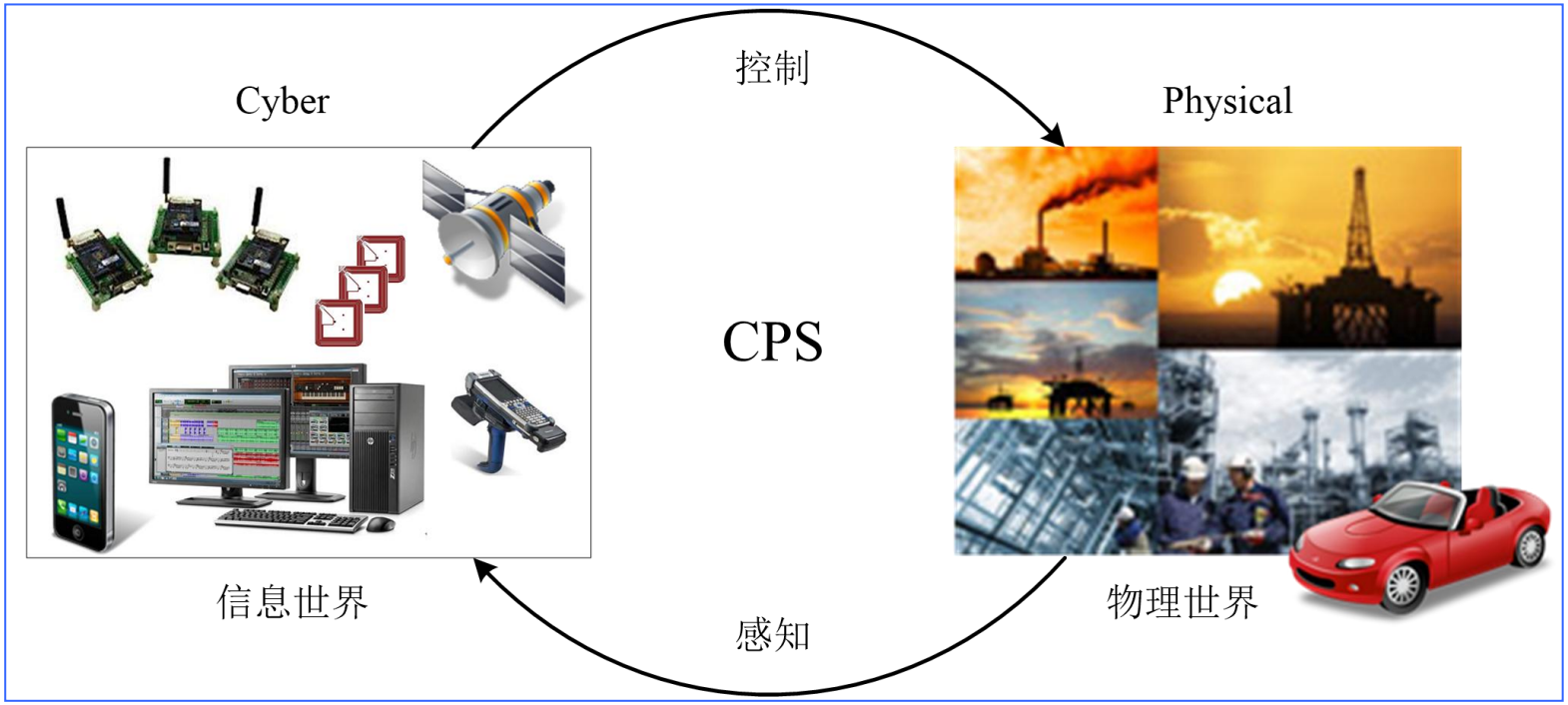


“知”：通过对感知信息的智能处理，正确、全面地认知物理世界



“控”：根据正确的认知，确定控制策略，发出指令，指挥执行器协同控制物理世界

CPS 是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统



CPS与物联网的关系



CPS研究的目标与物联网未来发展方向是一致的。CPS与物联网所催生的智能技术与设备、协同工作体系、柔性化生产方式、精细化管理模式，将重塑现代产业体系的新格局



CPS因控制技术与信息技术融合而起，将随着物联网在各行各业的应用，智能工业、智能农业、智能医疗的应用而迅速发展



CPS理论研究与技术研究的成果，对物联网未来的发展有着重要的启示与指导作用

1.1.3 物联网的技术特征

物联网的定义

- 物联网是在互联网、移动通信网等通信网络的基础上，针对不同应用领域的需求，利用具有感知、通信与计算能力的智能物体自动获取物理世界的各种信息，将能够独立寻址的物理对象互联起来，实现全面感知、可靠传输、智能处理，构建“人-机-物”高度融合的智能网络信息服务系统
- 物联网不是简单实现“鼠标”加“水泥”的数字化与信息化，而是要实现“透彻感知、泛在互联、智慧处理”，以达到人、物与信息基础设施的完美结合，实现现实社会与信息社会的深度融合。物联网使人类能够以更精细与动态的方式管理生产和生活，从而达到更“智慧”的状态

1.1.4 物联网与互联网的区别

区别之一：物联网提供行业性、专业性与区域性的服务



（a）互联网提供全球性公共信息服务



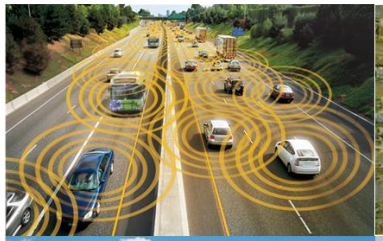
（b）物联网提供行业性、专业性、区域性应用

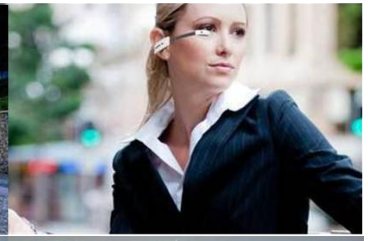
区别之二：物联网数据主要是通过自动方式获取

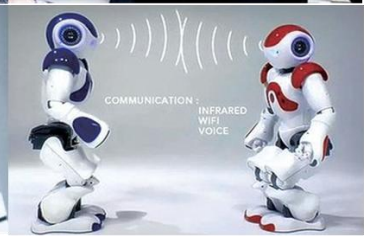





互联网数据主要是以人工方式生成的

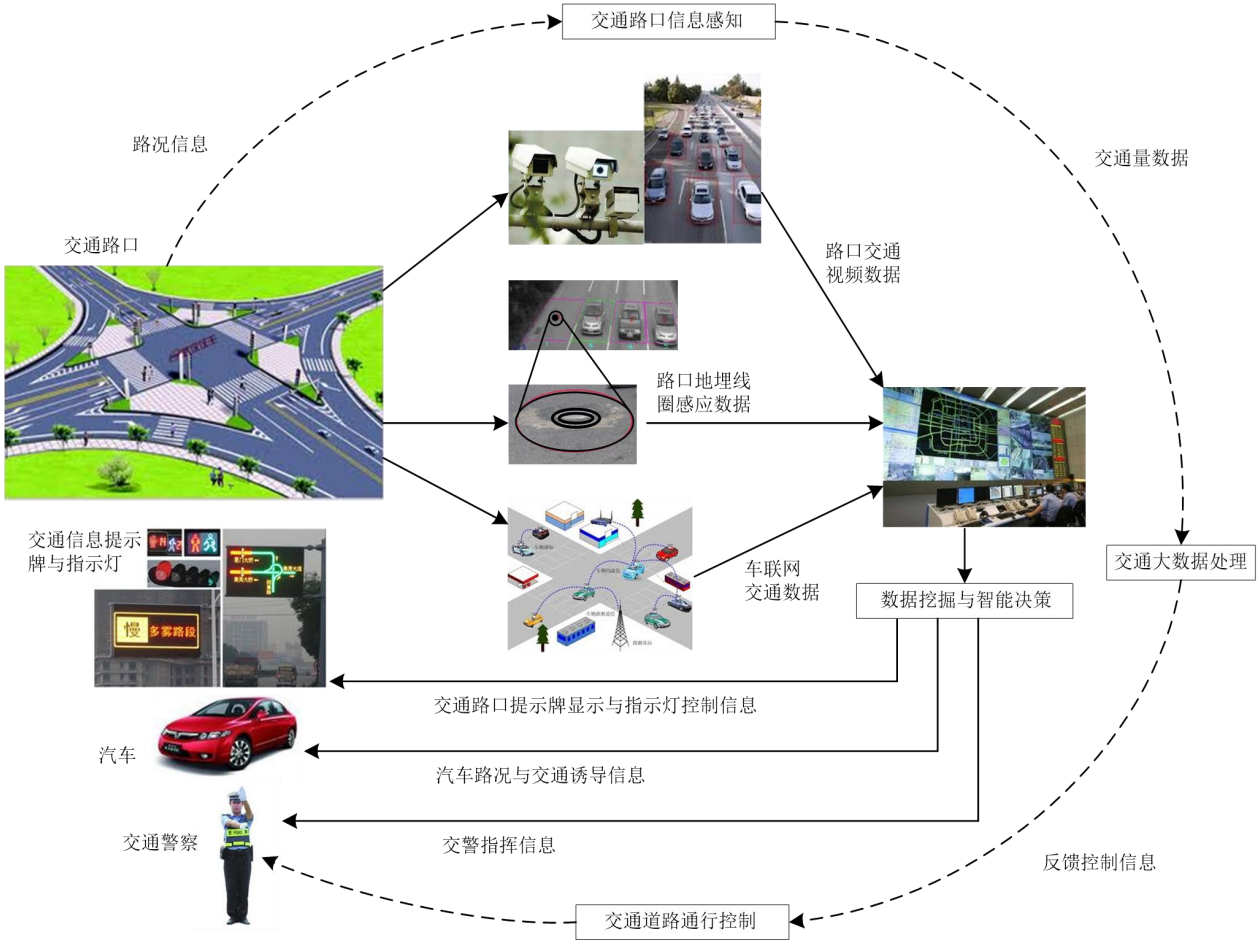




物联网数据主要是由传感器、RFID等设备以自动方式生成的

区别之三：物联网是可反馈、可控制的“闭环”系统



1.2 智能物联网发展

1.2.1 智能物联网发展的社会背景

- 随着人工智能技术成熟和广泛应用，物联网（IoT）技术与智能（AI）技术的交叉融合推动了智能物联网（Artificial Intelligence & Internet of Things，AIoT）的发展
- 在“十二五”期间，我国物联网发展与发达国家保持同步，并成为全球物联网发展最活跃的地区之一。在“十三五”期间，在“创新是引领发展的第一动力”方针的指导下，物联网进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段

- 2017年4月，《物联网的“十三五”规划（2016-2020年）》指出：物联网正在进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。物联网将进入万物互联发展新阶段，智能可穿戴设备、智能家电、智能网联汽车、智能机器人等数以万亿计的新设备将接入网络。物联网智能信息技术将在制造业的智能化、网络化、服务化等转型升级方面发挥重要作用。车联网、健康、家居、智能硬件、可穿戴设备等消费市场需求更活跃，驱动物联网和其它前沿技术不断融合，人工智能、虚拟现实、自动驾驶、智能机器人等技术取得新突破

- 2021年3月，《“十四五”规划与2035年远景目标纲要》第11章第1节“加快建设新型基础设施”中指出：推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设大型超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。同时，提出构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智能医疗等重点领域开展试点示范。该纲要明确了智能物联网在“十四五”期间的建设任务，规划了2035年的发展远景目标

1.2.2 智能物联网发展的技术背景

云计算与智能物联网

- 智能物联网开发者可以将系统构建、软件开发、网络管理任务，部分或全部交给云计算服务提供商，自己专注规划和构思智能物联网应用系统的功能、结构与业务系统的运行。客户端的各种智能终端设备（包括智能感知与控制设备、个人计算机、智能手机、智能机器人、可穿戴计算设备），都可作为云终端在云环境中使用
- 云平台可以为智能物联网应用系统提供灵活、可控、可扩展的计算、存储与网络服务，并且成为智能物联网集成创新的重要信息基础设施

边缘计算与智能物联网

- 随着智能工业、智能交通、智能医疗、智慧城市等应用的发展，数以千亿计的感知与控制设备、智能机器人、可穿戴计算设备、智能网联汽车、无人机接入智能物联网，智能物联网应用对网络提出了更高要求。传统的“端-云”架构已难以满足智能物联网应用的高带宽、低延时、高可靠性的需求，基于边缘计算与移动边缘计算的“端-边-云”架构在这样的背景下出现
- MEC研究之初只适用于电信公司的移动通信网。2017年，ETSI将MEC更名为多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing，MEC），将MEC扩展到其他无线接入网（如Wi-Fi），以满足智能物联网对MEC的应用需求

大数据与智能物联网

- 智能物联网中的大数据与一般的大数据研究有共性的一面，这表现在大数据分析的基本内容上，如可视化分析、数据挖掘算法、预测性分析能力、语义引擎、数据质量与数据管理。智能物联网行业应用也有特殊要求。智能物联网数据具有异构性、多样性、实时性、颗粒性、非结构化、隐私性等特点
- 智能物联网的智能交通、智能工业、智能医疗中的大量传感器、RFID标签、视频监控器、工业控制系统是造成数据“爆炸”的重要原因之一。智能物联网为大数据技术发展提出了重大应用需求，成为大数据技术发展的重要推动力。通过感知手段获取大量数据并不是构建智能物联网的主要目的，如何通过对大数据的智能处理获取正确的知识与准确反馈控制信息，这是智能物联网对大数据技术研究提出的真正需求

5G与智能物联网

- 随着智能物联网应用规模的超常规发展，大量的智能物联网系统部署在山区、森林、水域等偏僻地区。很多感知与控制节点被密集部署在大楼内部、地下室、地铁与隧道中，4G网络及技术已难以适应，只能寄希望于5G网络及技术
- 智能物联网涵盖智能工业、智能交通、智能医疗与智能电网等各个行业，业务类型多、业务需求差异大。在智能工业的工业机器人与工业控制系统中，节点之间的感知数据与控制指令传输必须保证是正确的，延时必须在毫秒量级，否则就会造成工业生产事故。无人驾驶汽车与智能交通控制中心之间的感知数据与控制指令传输同样必须保证是准确的，延时必须在毫秒量级，否则会造成车毁人亡的重大交通事故。智能物联网对反馈控制的实时性、可靠性要求高的应用对5G的需求格外强烈

人工智能与智能物联网

- 2006年，以深度学习（Deep Learning）为代表的人工智能进入第三次热潮。“学习”是人类智能的主要标志，也是人类获取知识的基本手段。“机器学习”研究计算机如何模拟或实现人类的学习行为，获取新的知识与技能，不断提高自身能力的方法。自动知识获取成为机器学习的研究目标
- 决定机器学习系统智能化水平的重要因素是可供“学习”数据的多少和质量。智能物联网的数据来自不同行业、应用、感知手段，包括人与人、人与物、物与物等各种数据。这些数据可以进一步分为：环境数据、状态数据、位置数据、个性化数据、行为数据与控制数据，它们具有明显的异构性与多样性。因此，智能物联网数据是机器学习的“金矿”。智能物联网智能数据分析广泛应用了机器学习方法，它们越来越依赖于大规模的数据集和强大的计算能力

数字孪生与智能物联网

- 数字孪生是基于人工智能与机器学习技术，将数据、算法和分析决策结合起来，通过仿真技术将物理对象映射到虚拟世界，在数字世界中建立一个与物理实体相同的数字孪生体，通过人工智能的多维数据复杂处理与异常分析，合理地规划、实现对系统与设备的精准维护，预测潜在的风险
- 数字孪生是在智能物联网、云计算、大数据与智能技术的支撑下，通过对产品全生命周期“迭代优化”和“以虚控实”方法，彻底改变了传统的产品设计、制造、运行与维护技术，将极大地丰富智能技术与智能物联网技术融合的理论体系，为智能物联网的闭环智能控制提供了新的设计理念与方法。目前，数字孪生正从工业应用向智慧城市等综合应用方向发展，将进一步提升智能物联网的应用效果与价值

区块链与智能物联网

- 区块链作为“去中心化”协作、分布式数据存储、“点-点”传输、共识机制、加密算法、智能合约等技术在网络信任管理领域的集成，能够剔除网络应用中最薄弱环节与最根本缺陷（即人为因素），区块链将成为重新构造社会信任体系的基础
- 物流与供应链、云存储与个人隐私保护、智能医疗中个人健康数据合法利用和保护、通信与社交网络中的用户网络关系维护，都会用到区块链技术。“智能物联网+区块链（BIoT）”将成为建立智能物联网系统“可信、可用、可靠”的信任体系的理论基础。目前，区块链已开始应用于智能物联网的智慧城市、智能制造、供应链管理、数字资产交易、可信云计算等领域，并且将逐步与实体经济深度融合。智能物联网、区块链与人工智能等技术的融合应用，将会引发新一轮的技术创新和产业变革

1.3 智能物联网的技术特征

1.3.1 智能物联网“物”的特征

- 实体：物理世界（物理实体）或虚拟世界（虚拟实体）中的一个对象，能够被识别和被集成到物联网中
- 设备：具有通信功能，并可能具有感知、移动、数据收集、存储和处理功能的物联网接入装置

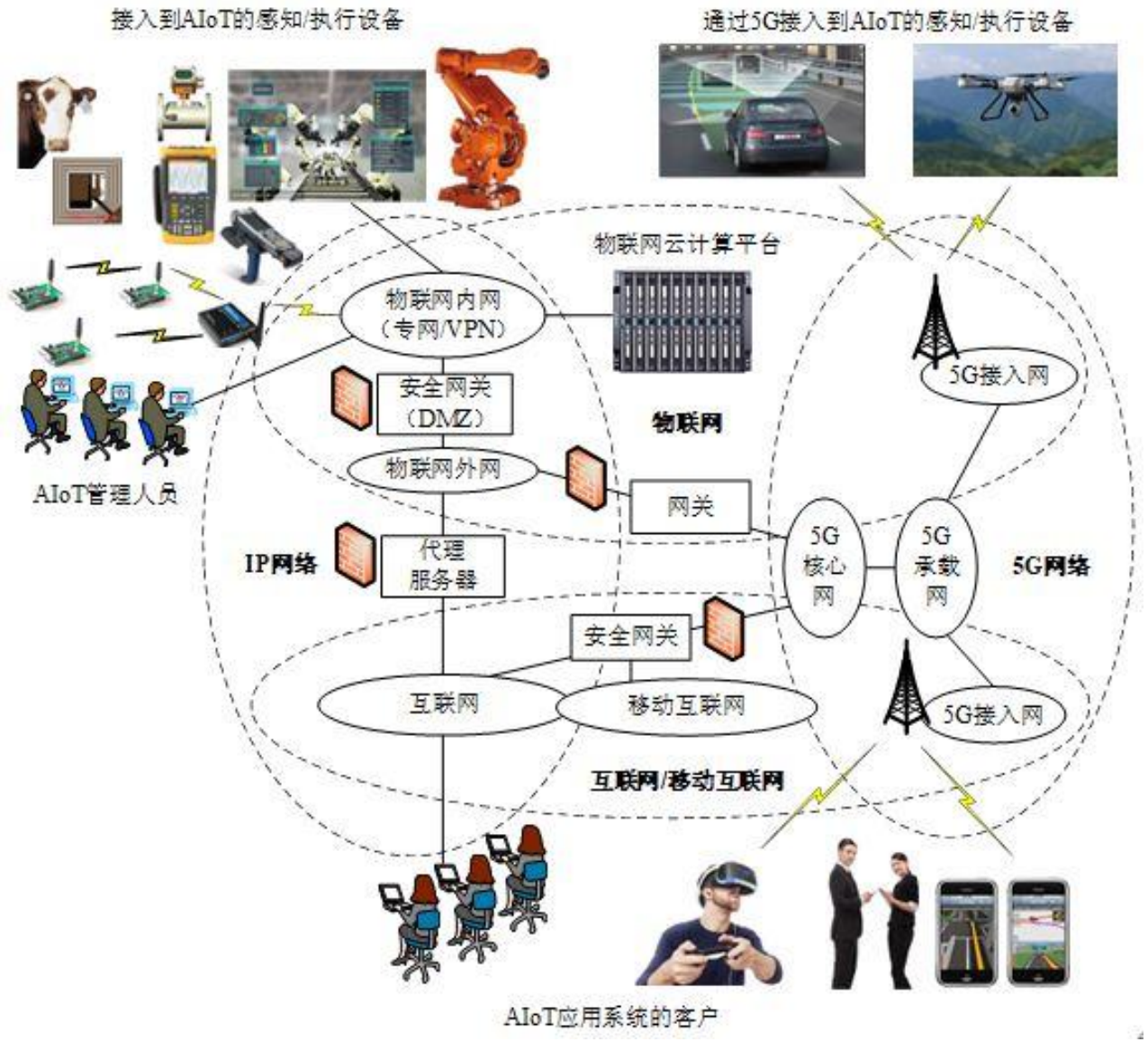
什么是物联网中的“物”？


可以大到智能电网中的高压铁塔、智能交通系统中的无人驾驶汽车与道路基础设施，或者是飞机、坦克与军舰
什么是智能物联网中的“物”？
实体/设备
可以小到智能手表、智能手环、智能眼镜、RFID标签，甚至是纳米传感器
可以复杂到智能工厂生产线上的工业机器人，也可能简单到智能钥匙、智能插座、智能灯泡
可以是有生命的人，或者是带耳钉的牛，也可以是无生命的植物、山体岩石、公路或桥梁
可以是智能传感器、纳米传感器、无线传感器节点、RFID标签、GPS终端，或者是到处可见的视频摄像头
可以是服务机器人、工业机器人、水下机器人、无人机、无人驾驶汽车、家用电器、智能医疗设备，或者是可穿戴计算设备
如果患者通过穿戴的智能背心或安装的智能手臂，老人通过智能拐杖接入智能医疗系统中，那他们不就成为物联网中的“物”吗？

1.3.2 智能物联网“网”的特征

- 智能物联网应用正在从单一设备、单一场景的局部小系统，不断向大系统、复杂大系统方向演变。无论研究人员将复杂系统划分成多层结构，或者是划分为多个功能模块或功能域，多个层次或多个功能模块或功能域之间必然要通过网络技术互联，通过数据与指令交互实现智能物联网的服务功能
- 网络作为支撑智能物联网应用系统的信息基础设施，担负着在不同功能域之间的实现数据通信，以及与外部其他系统实现资源共享和信息交互的作用。互联网成熟的网络系统架构设计方法，为智能物联网系统设计提供可借鉴的成功经验

IP网与5G网
内网与外网



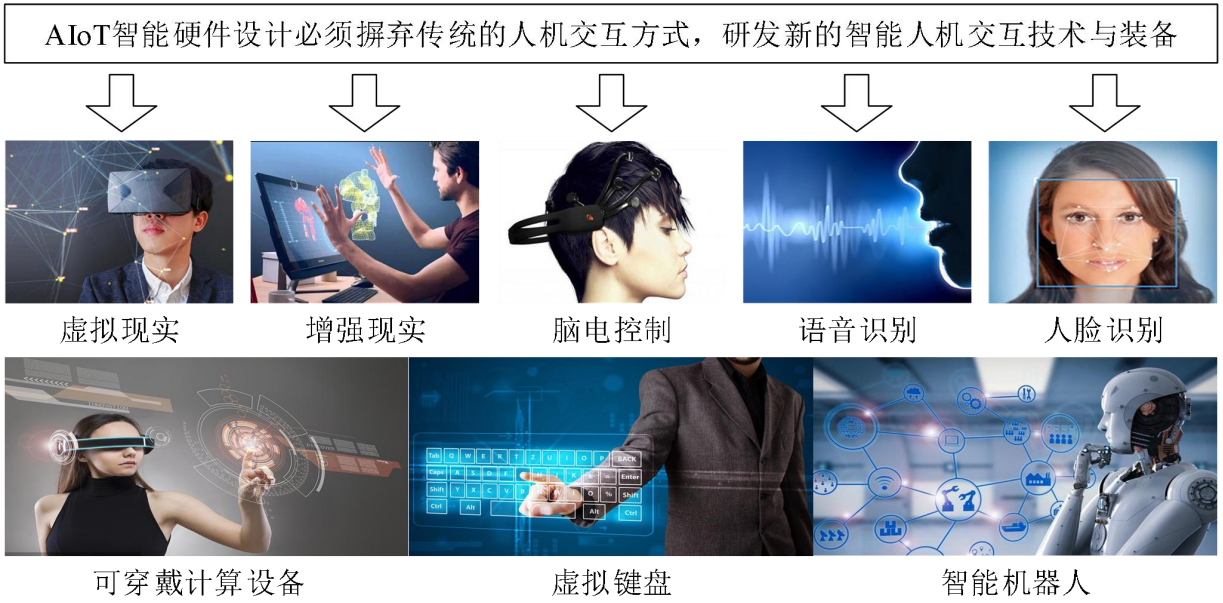
1.3.3 智能物联网“智”的特征

感知智能

- 传感器、控制器与移动终端正在向智能化、微型化方向发展。智能传感器是传感器与智能技术相结合，应用机器学习方法，形成具有自动感知、计算、检测、校正、诊断功能的新一代传感器
- 与传统传感器相比，智能传感器具有三大能力：自学习、自诊断与自补偿能力；复合感知能力；灵活的通信组网能力

交互智能

- 智能硬件的人机交互方式采用文字交互、语音交互、视觉交互、虚拟交互、人脸识别、虚拟现实/增强现实等新技术
- 对于可穿戴计算设备、智能机器人、自动驾驶汽车、无人机等智能设备，它们在设计、研发、运行中，无处不体现机器学习的应用效果

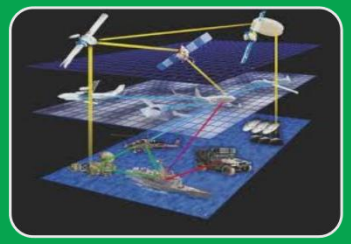


“智”的特征总结


智能物联网
“智”的特征
感知智能
自学习、自诊断、自补偿能力
复合感知能力
灵活的通信组网能力
交互智能
文字、语音、视觉、虚拟交互
虚拟现实、增强现实
可穿戴计算设备、机器人、无人驾驶
通信智能
认知无线电（动态频谱分配与共享）
5G边缘人工智能
6G无线通信与AI融合
处理智能
算力网=数据+算法+计算+网络
数据汇聚、分析、挖掘、智能决策
大模型应用
控制智能
传统的智能控制技术
基于仿真技术的数字孪生

1.4 智能物联网体系结构

1.4.1 智能物联网体系结构研究



对于大量复杂的物联网系统，我们需要总结出不同类型应用系统结构的共性特征



需要用“分层结构”的思想去研究出描述物联网共性结构的抽象模型



能够从更深层次去表述物联网应用系统结构、功能与原理，指导技术人员规划、设计、研发、运行与维护大型物联网应用系统

物联网与“互联网+”的关系



“互联网+”是对我国社会与经济发展思路高度凝练的表述，它涵盖着互联网、移动互联网与物联网与各行各业、社会各个层面“跨界融合”的丰富内容



物联网是支撑“互联网+” 发展的核心技术之一



推进“互联网+” 将为物联网产业开辟更加广阔的发展空间

研究物联网体系结构的基本方法



研究物联网体系结构可以借鉴互联网成熟的研究方法与思路



互联网处理体系结构的基本思路采用“化整为零，分而治之”的方法，提出了“层次”、“接口”与“协议”的概念



按层次结构组织大量网络通信协议的难题，使得看似“无法驾驭”的互联网从“无序”变成“有序”

协议的概念

- 通信双方事先规定好的通信规则叫做“协议”
- “协议”包括：语义、语法 与时序
- 语义：做什么？

  语法：怎么做？

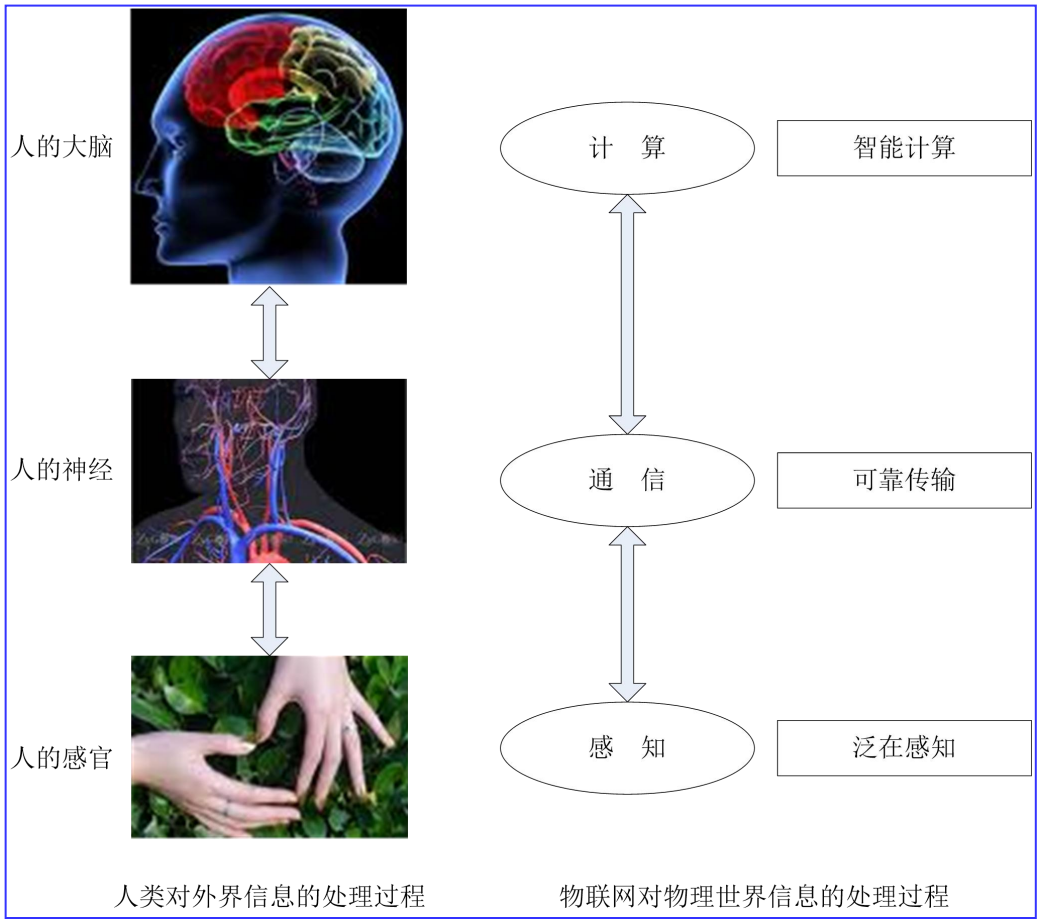
  时序：按什么顺序去做？
- 为了保证物联网有条不紊的工作，就必须制定很多的规定
- 为了将物联网这些规定组成一个体系，就必须研究物联网的层次结构模型

层次结构模型的概念

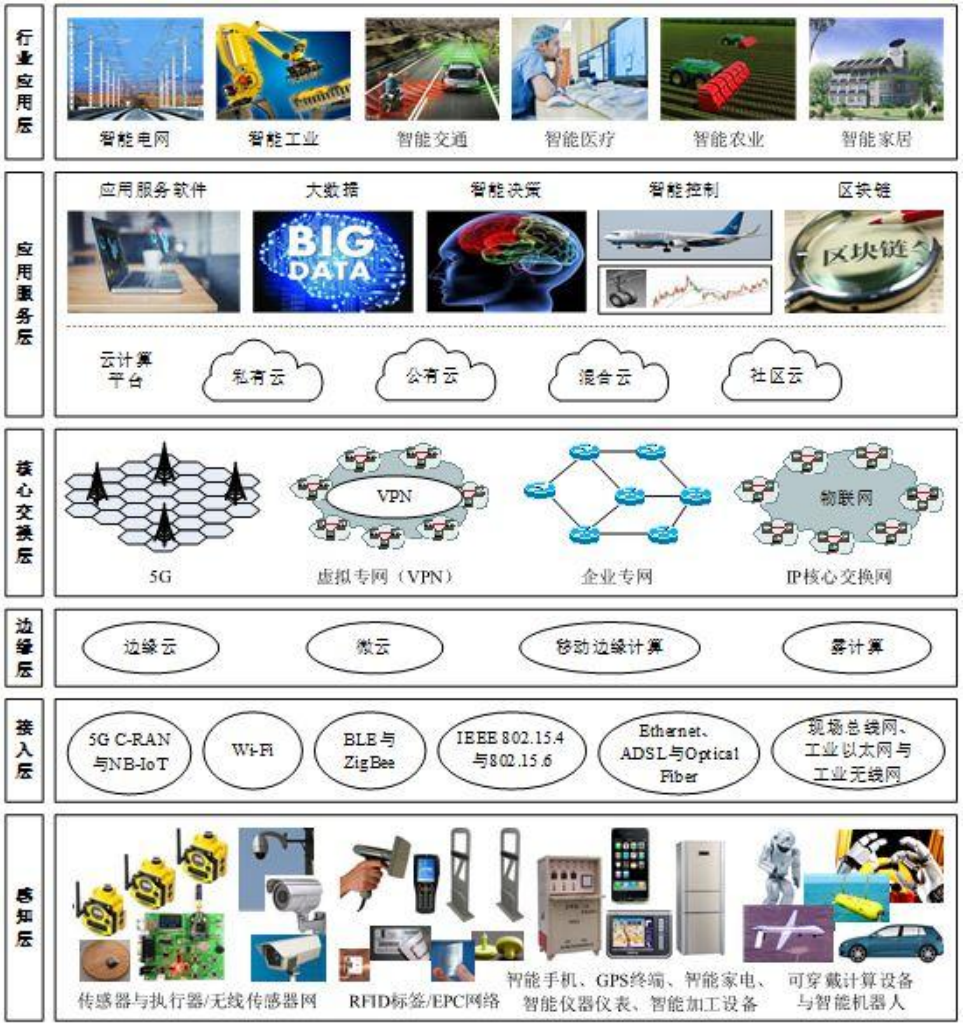
“分层”结构的设计思想：

- 将覆盖全球邮政系统要实现的多个功能分配在不同的层次
- 不同地区的邮政系统具有相同的层次
- 不同地区邮政系统的同等层具有相同功能

人对物理世界问题的处理方法



智能物联网的七层结构模型



感知层

感知层设备的分类

- 自动感知设备
- 人工生成信息设备

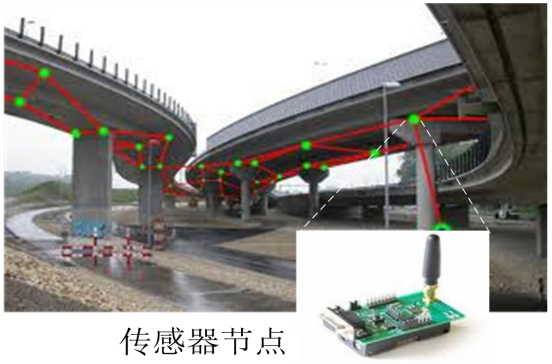
感知能力与控制能力

从一块简单的RFID标签、一个温度传感器或测控装置，到

一个复杂的智能机器人，它们之间最重要的区别表现在：

是不是需要同时具备感知能力和控制、执行能力，以及需要什么样的控制、执行能力

感知层节点类型



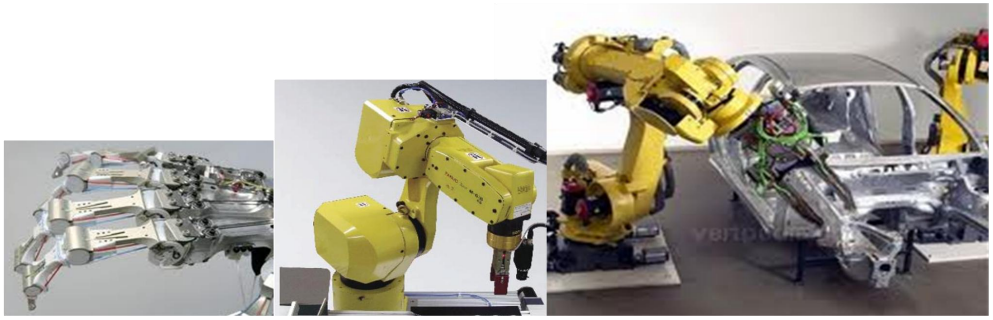
传感器节点

(a)单一的传感器节点



收费站执行器　　车辆RFID卡

(b)RFID感应节点与执行器分离



传感器与执行器一体的工业装配机器人与机械手

(c)传感器节点与执行器一体

接入层与核心交换层的划分

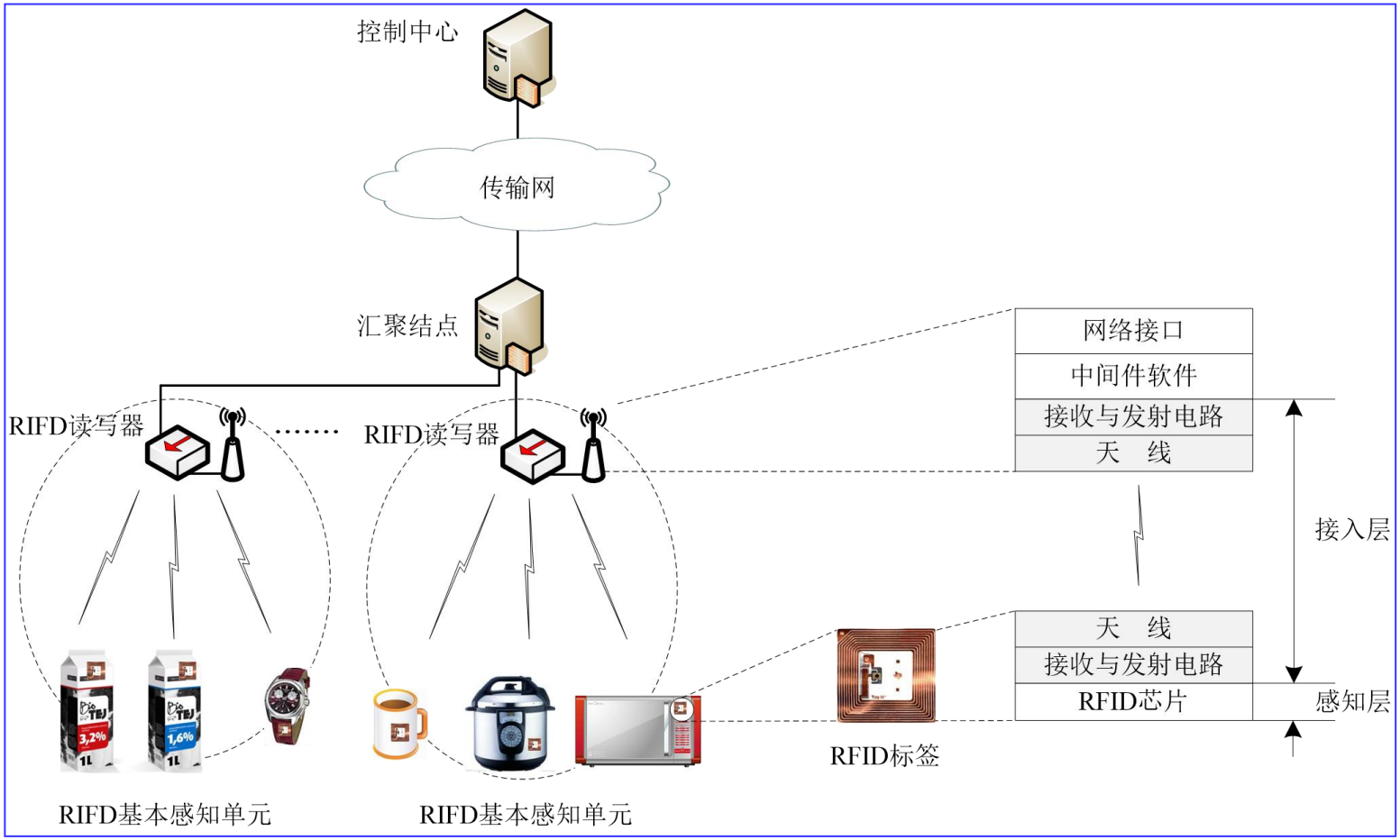


接入层连接各种传感器、传感网、感知设备与执行设备，将感知数据传送到汇聚层，并将控制指令反馈给执行设备



核心交换层连接应用层，为物联网提供一个高速、安全与保证服务质量的数据传输环境

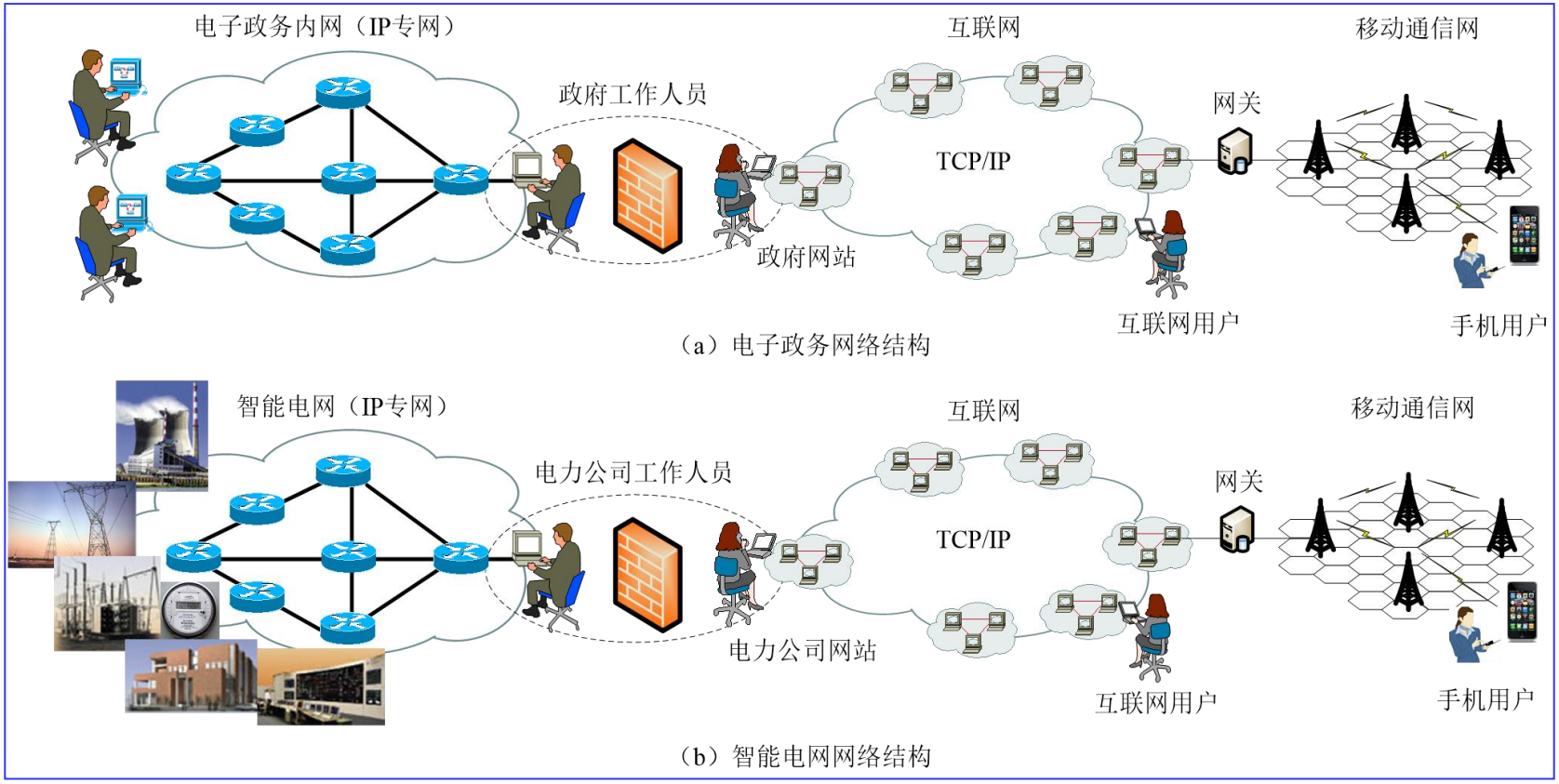
接入层


控制中心
传输网
汇聚结点
RIFD读写器
RIFD读写器
网络接口
中间件软件
接收与发射电路
天　线
接入层
天　线
接收与发射电路
RFID芯片
感知层
RFID标签
RIFD基本感知单元
RIFD基本感知单元

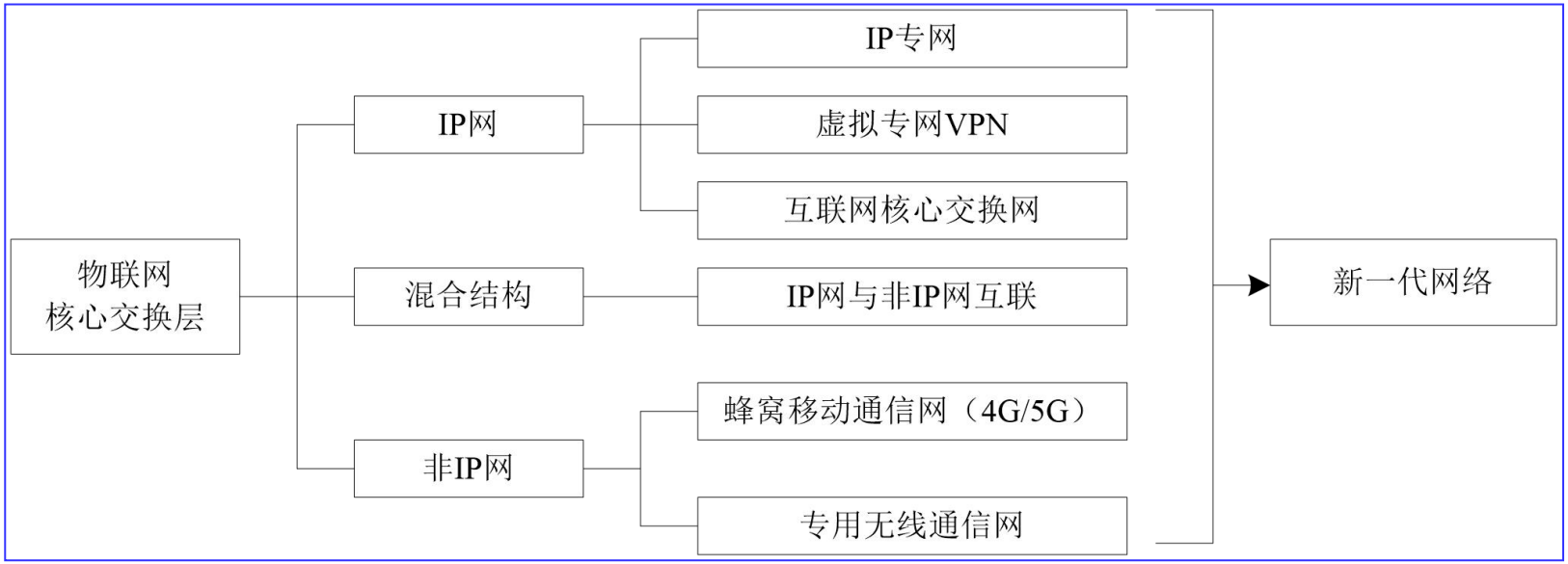
边缘层

- 边缘层又称为边缘计算层，它将计算与存储资源（如微云Cloudlet、微型数据中心、雾计算节点或微云）部署在更贴近于移动终端设备或传感器网络的边缘，将很多对实时性、带宽与可靠性有很高需求的计算任务迁移到边缘云中处理，以减小信息处理响应时间，满足实时性应用的需求，改善终端用户体验效果。边缘云与远端核心云之间协同，形成“端-边-云”的三级结构的工作模式

核心交换层


电子政务内网（IP专网）
政府工作人员
互联网
TCP/IP
网关
移动通信网
政府网站
互联网用户
手机用户
（a）电子政务网络结构
智能电网（IP专网）
电力公司工作人员
互联网
TCP/IP
网关
移动通信网
电力公司网站
互联网用户
手机用户
（b）智能电网网络结构

核心交换网类型


物联网
核心交换层
IP网
混合结构
非IP网
IP专网
虚拟专网VPN
互联网核心交换网
IP网与非IP网互联
蜂窝移动通信网（4G/5G）
专用无线通信网
新一代网络

应用层



物联网的应用层可以进一步分为：管理服务层与行业应用层

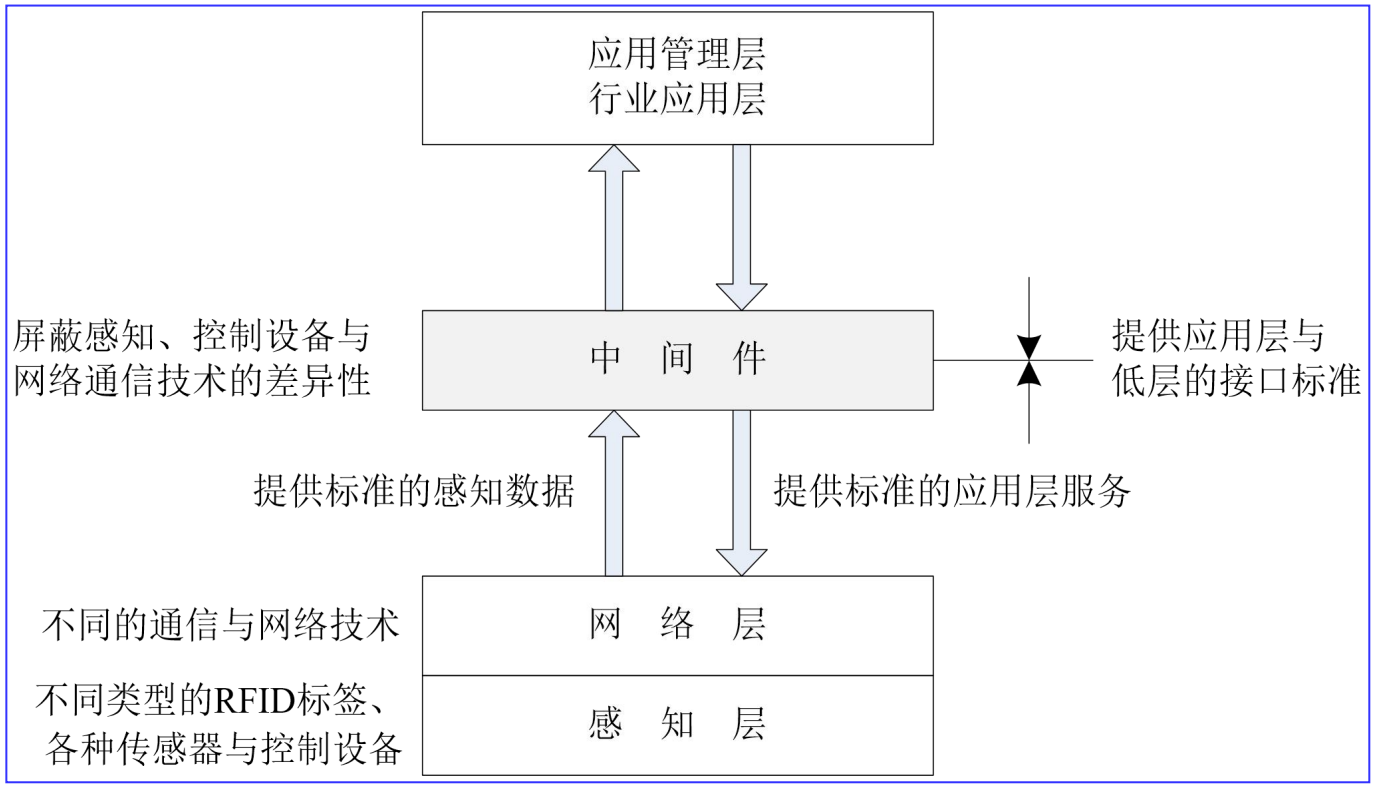


管理服务层位于网络层与行业应用层之间



管理服务层为行业应用层提供服务

管理服务层通过中间件，在物理上隔离物联网应用系统与RFID或传感器硬件、网络技术的差异性，在逻辑上实现应用层与低层的无缝连接



数据存储服务



物联网数据的特点是：海量性、多态性、动态性与关联性



管理服务层要提供物联网海量数据存储、融合、查询、检索的服务功能



大型物联网应用系统需要依靠高效、动态、可扩展的云计算的支持

大数据与智能决策服务



数据挖掘（Data Mining）就是运用关联规则挖掘、分类与预测、聚类分析、时序模式挖掘等算法，从大量数据中提取或“挖掘”知识的过程



大数据与智能技术的应用的效果将成为评价物联网应用系统技术水平的关键指标之一

行业应用层


智能医疗
智能农业
智能物流
智能交通
智能工业
智能安防
智慧城市
物联网：感知中国与世界
智能家居
智能旅游
空间探测
智能环保
海洋探测
公共安全
军事应用
智能电网
位置服务
灾害防控

物联网的共性服务



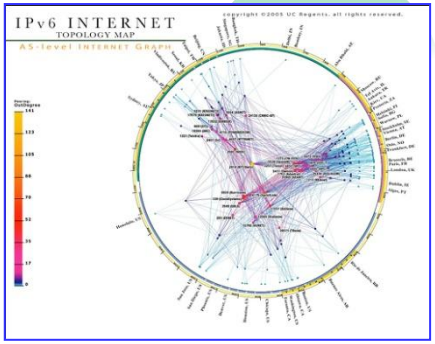
网络安全



网络管理

共性技术

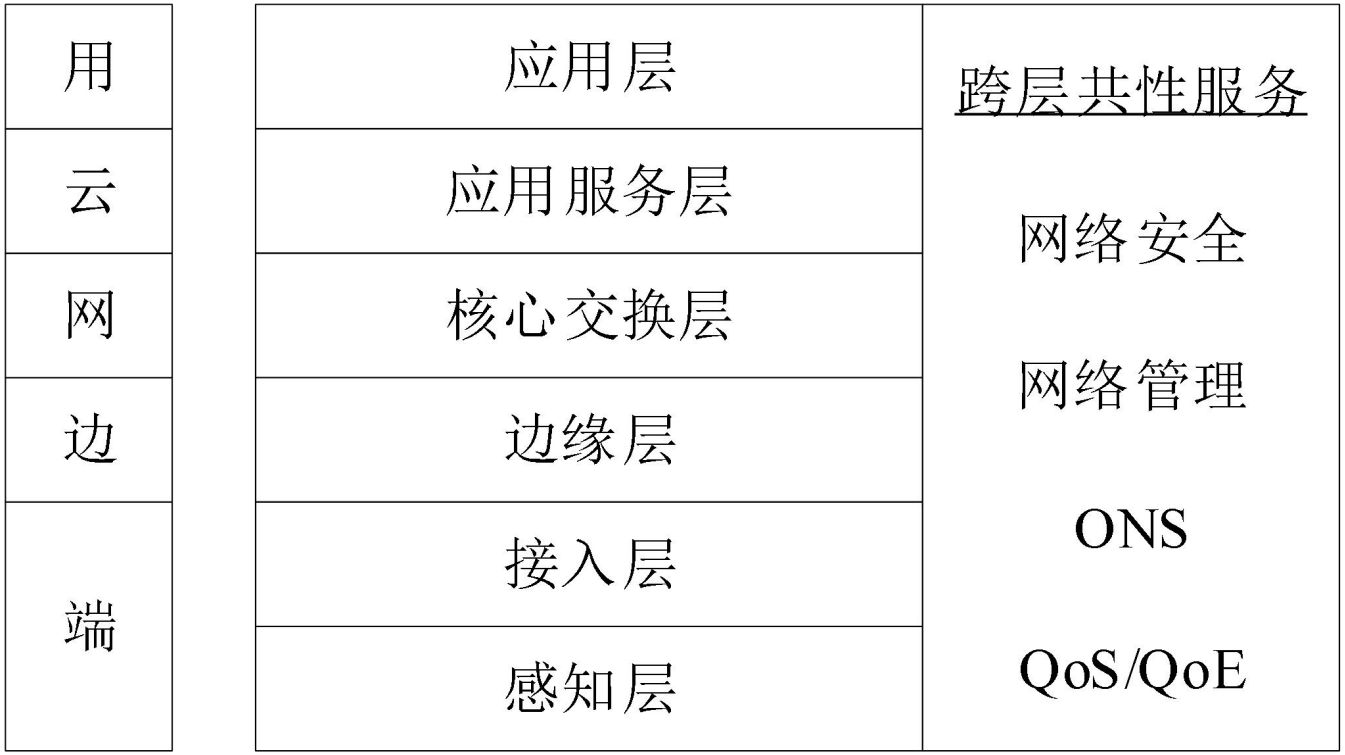
对象名字服务



服务质量保障



1.4.2 智能物联网层次结构模型



谢谢！